

Ventanas deslizantes y persistencia: Métodos topológicos para el análisis de señales

Perea y Harer (2014) & Aplicación a criptomonedas

Instructores

Dr. Jesús F. Espinoza & Dra. Rosalía G. Hernández

Diplomado Internacional de Modelado Matemático y Simulaciones
Departamento de Matemáticas
Universidad de Sonora

Artículo: “Sliding Windows and Persistence: An Application of Topological Methods to Signal Analysis”.

- Desarrolla un marco teórico utilizando ventanas deslizantes (*sliding windows*) y homología persistente para cuantificar la periodicidad en series de tiempo.
- Los autores demuestran que la persistencia máxima captura la repetición de patrones sin asumir una forma predefinida (como senos o cosenos), siendo efectiva donde los métodos espectrales tradicionales fallan.

Análisis de series de tiempo

¿Cómo detectar patrones que se repiten?

El análisis de series de tiempo (como los precios de acciones o criptomonedas) busca identificar comportamientos recurrentes o periódicos.

Limitaciones de métodos clásicos (e.g., Fourier)

- El Análisis de Fourier es excelente para detectar periodicidad basada en senos y cosenos.
- **Problema:** ¿Qué pasa si el patrón se repite, pero su forma es compleja, asimétrica o cambia con el tiempo? (Cuasi-periodicidad).

Objetivo del artículo (Perea y Harer, 2014)

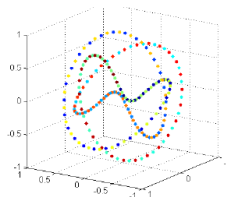
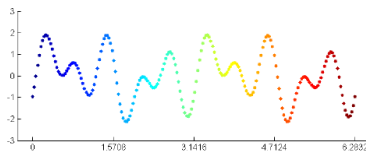
Desarrollar un marco teórico usando TDA para cuantificar la periodicidad de una señal **sin asumir una forma predefinida** (como senos o cosenos), detectando simplemente la repetición de patrones.

La idea central: Del tiempo a topología

El pipeline

El artículo propone un cambio de perspectiva radical:

- 1 **Señal 1D:** Tenemos datos $f(t)$.
- 2 **Conversión a geometría:** Usar **ventanas deslizantes** (Sliding Window Embedding - SWE) para convertir la señal en una nube de puntos en alta dimensión ($\mathbb{R}^{M+1}$).
- 3 **Análisis topológico:** Estudiar la “forma” de esta nube de puntos usando homología persistente.



La intuición clave

Periodicidad en la señal corresponde a **estructura circular (loops)** en la nube de puntos.

La herramienta: Sliding Window Embedding (SWE)

También conocido como Time-Delay Embedding o Encaje de Takens.

Definición

Dada una función $f(t)$, elegimos una dimensión M y un retardo (lag) τ . El embedding en $\mathbb{R}^{M+1}$ en el tiempo t es el vector:

$$SW_{M,\tau}f(t) = \begin{bmatrix} f(t) \\ f(t + \tau) \\ \vdots \\ f(t + M\tau) \end{bmatrix}$$

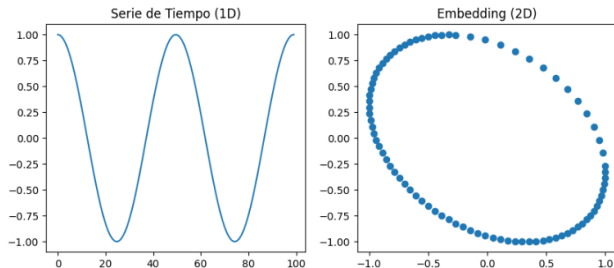
Parámetros clave

- **Dimensión de Embedding ($M + 1$):** Determina el nivel de detalle capturado.
- **Retardo (τ):** La separación temporal entre las observaciones en el vector.
- **Tamaño de la ventana ($M\tau$):** El lapso total de tiempo que “mira” cada vector.

Ejemplo: La función coseno (Sección 2.1)

Analizando una señal periódica

Consideremos $f(t) = \cos(Lt)$, con periodo $T = 2\pi/L$.



Resultado geométrico

Perea y Harer demuestran que el $SW_{M,\tau} f(t)$ de un coseno siempre describe una **elipse** en $\mathbb{R}^{M+1}$.

La importancia del tamaño de la ventana

La forma de la elipse

La forma de la elipse (qué tan aplastada o qué tan redonda es) depende de la relación entre el **tamaño de la ventana** ($M\tau$) y el **periodo de la señal** (T).

El punto óptimo (resonancia)

La elipse es **más redonda** (más parecida a un círculo perfecto) cuando el tamaño de la ventana se aproxima al periodo de la señal.

$$M\tau \approx T$$

Generalización

Para una función genérica $f(t)$, el grado en que su SWE traza una curva cerrada refleja qué tan periódica es. La “redondez” de esta curva se maximiza cuando $M\tau$ resuena con la frecuencia natural de la señal.

Midiendo la “redondez” con TDA

El problema de la geometría

Medir la “redondez” geométricamente es difícil, especialmente en dimensiones altas ($\mathbb{R}^{M+1}$) y con ruido.

La solución topológica

Usamos la **homología persistente** para medir la estructura de ciclos (loops) en la nube de puntos.

- Calculamos el diagrama de persistencia de dimensión 1 (H_1) usando la filtración de Vietoris-Rips sobre la nube de puntos generada por SWE.
- Un ciclo prominente (una barra larga en H_1) corresponde a una estructura circular fuerte.

Conexión con la geometría

La **persistencia máxima** en el diagrama de H_1 es una medida robusta de la “redondez” de la nube de puntos.

El método SW1PerS

Sliding Windows and 1-dimensional Persistence Scoring

Definición del Score Topológico

El método propuesto por Perea y Harer, llamado SW1PerS, utiliza la persistencia máxima como un cuantificador de periodicidad.

$$\text{Score}(f) = \max_{(x,y) \in Dgm_1(SW f)} (y - x)$$

Interpretación

- **Score alto:** La nube de puntos tiene una estructura circular muy clara y significativa. La señal original tiene un patrón recurrente fuerte.
- **Score bajo (o cero):** La nube de puntos no forma ciclos claros (es ruido, o una trayectoria no recurrente). La señal original es caótica o aleatoria.

Consideraciones prácticas: Elección de parámetros

Dimensión de embedding (M) (Sección 5.1)

- Para capturar toda la información de una señal con frecuencia máxima N , se necesita $M \geq 2N$. (Relacionado con Teorema de Takens y Nyquist-Shannon).
- En la práctica, dimensiones muy altas aumentan mucho el costo computacional.

Tamaño de la ventana ($M\tau$)

- El score máximo ocurre cuando $M\tau$ coincide con el periodo.
- En datos reales (como finanzas), el periodo exacto es desconocido o inexistente. Se puede optimizar $M\tau$ o fijarlo basado en el contexto (e.g., ciclos de mercado conocidos).

Enfoque del proyecto

Para este proyecto, nos enfocaremos en usar parámetros razonables para detectar la estructura existente, más que en optimizarlos para encontrar un periodo específico.

Análisis de datos reales

Aplicamos la metodología SWE + TDA a la serie de tiempo de precios del Bitcoin (BTC).

Interpretación en finanzas

- Los mercados financieros no son perfectamente periódicos, pero sí exhiben **cuasi-periodicidad** y estados recurrentes (e.g., ciclos de volatilidad baja/alta).
- El Score Topológico nos ayuda a cuantificar qué tan estructurado o recurrente es el comportamiento del mercado en un momento dado.

Analizando la dinámica en el tiempo

El problema de un análisis estático

Calcular el Score Topológico para los 6 años completos no es muy útil, porque mezcla todos los regímenes (crisis, estabilidad, burbujas).

La técnica: Ventana deslizando sobre la serie ("*rolling window*")

Nota: No confundir *rolling window* con Sliding Window Embedding (SWE).

- 1 Seleccionamos una ventana de tiempo (e.g., 100 días).
- 2 Aplicamos el pipeline (SWE + TDA) a esos 100 días y calculamos el Score Topológico.
- 3 Deslizamos (*rolling*) la ventana un día hacia adelante y repetimos el cálculo.

Resultado

Obtenemos una nueva serie de tiempo que muestra la evolución de la **estructura topológica** (recurrencia) del mercado.

Interpretando los cambios en el Score Topológico

¿Qué esperamos ver al graficar el Score Topológico a lo largo del tiempo?

- **Períodos de estabilidad/baja volatilidad:** El mercado tiende a moverse en ciclos predecibles. Esperamos un **Score Alto** (estructura circular).
- **Períodos de crisis/transición (crashes/jumps):** El comportamiento se vuelve errático y no recurrente. Esperamos una **caída del Score** (pérdida de estructura).

Tarea (Parte 1)

Implementar el análisis de ventana deslizante para Bitcoin y graficar el Score Topológico junto al precio. ¿Coinciden las caídas del score con eventos importantes del mercado?

La “danza” de BTC y ETH

Análisis multivariable

El reto final es analizar la dinámica acoplada de Bitcoin y Ethereum. ¿Cómo cambia su relación con el tiempo?

Enfoque topológico

- 1 Tratar los datos como una serie de tiempo 2D: $S(t) = (BTC(t), ETH(t))$.
- 2 Aplicar Sliding Window Embedding a esta serie 2D. (La nube de puntos ahora se encajará en una dimensión aún mayor).
- 3 Calcular el Score Topológico (SW1PerS) usando la ventana deslizante.

Tarea (Parte 2)

Analizar la evolución topológica del sistema BTC-ETH. ¿Cómo se compara el score del sistema acoplado con los scores individuales? ¿Qué nos dice sobre la correlación y la dinámica entre las dos criptomonedas?

Conclusiones clave (Perea y Harer)

- El Sliding Window Embedding (SWE) permite visualizar la estructura geométrica de una serie temporal.
- La periodicidad en la señal se manifiesta como estructura circular (loops) en el embedding.
- La homología persistente (H1) cuantifica esta estructura de forma robusta.
- SW1PerS es un score efectivo para medir recurrencia.

Siguientes pasos del proyecto

- 1 Implementar el análisis para BTC.
- 2 Extender el análisis al sistema acoplado BTC-ETH.
- 3 Interpretar los resultados en el contexto del mercado financiero.

¡Gracias por su atención!

Dra. Rosalía G. Hernández & Dr. Jesús F. Espinoza

Universidad de Sonora